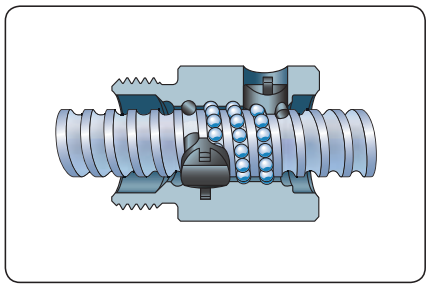
SD/BD/SH miniature screws

Rolled thread miniature ball screw, nut with threaded end.

- Nominal diameter: 6 to 16 mm
- Lead: 2 to 12,7 mm
- Cylindrical nut with threaded end: easy mounting
- Excellent repeatibility: high positioning quality
- Recirculation with inserts: (SD/BD) or tube (SH) smooth running and good backdriving
- Backlash elimination by oversize balls on request (only for insert design BD). Maximum length 1 000 mm
- Optional safety device*): 12×4R – 14×4R – 16×5R – 12,7×12,7R
- Optional wipers*): For all sizes except 6×2R – 10×3R.



Standard SD



Recirculation SD



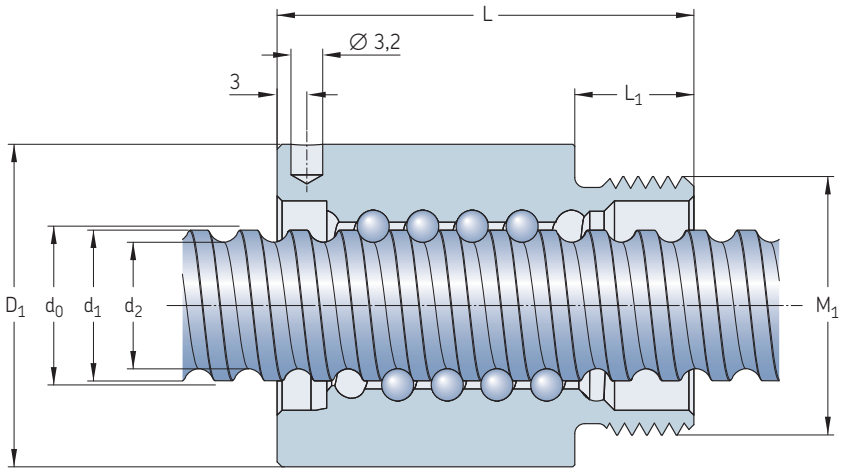
Standard SH



Customised SD

Nominal diameter	**Lead** (right hand)	**Nut** Basic load ratings dynamic	static	Number of circuits of balls	Max play	Reduced play on request	Inertia	Grease	Weight	**Screw** Mass	Inertia	Grease	**Designation**
d_0	P_h	C_a	C_{oa}										
mm	mm	kN		–	mm		$kgmm^2$	cm^3	kg	kg/m	$kgmm^2/m$	cm^3/m	–
6	2	1,2	1,5	1×2,5	0,05	0,02	7,7	0,1	0,025	0,18	0,7	0,7	**SH 6×2 R**
8	2,5	2,2	2,6	3	0,07	0,03	1,12	0,1	0,025	0,32	2,1	1,1	**SD/BD 8×2.5 R**
10	2	2,5	3,5	3	0,07	0,03	1,7	0,1	0,03	0,51	5,2	1,4	**SD/BD 10×2 R**
	3	2,3	3,5	1×2,5	0,07	0,03	2,9	0,3	0,05	0,5	5,1	1,3	**SH 10×3 R**
	4	4,5	5,4	3	0,07	0,03	2,7	0,3	0,04	0,43	3,8	1,3	**SD/BD 10×4 R**
12	2	2,9	4,6	3	0,07	0,03	1,5	0,1	0,023	0,67	10	1,7	**SD/BD 12×2 R**
	4	5	6,5	3	0,07	0,03	7	0,4	0,066	0,71	10,8	1,6	**SD/BD 12×4 R**
	5	4,2	5,3	3	0,07	0,03	5	0,6	0,058	0,71	10,1	1,4	**SD/BD 12×5 R**
12,7	12,7	5,3	9	2×1,5	0,07	0,03	20	1,1	0,15	0,71	16,2	1,6	**SH 12,7×12,7 R**
14	4	6	9	3	0,07	0,03	8	0,6	0,083	1,05	22	1,7	**SD/BD 14×4 R**
16	2	3,3	6,2	3	0,07	0,03	9,2	0,6	0,1	1,4	39,7	1,7	**SD/BD 16×2 R**
	5	7,6	10,5	3	0,07	0,03	22,7	0,9	0,135	1,3	33,9	2,1	**SD/BD 16×5 R**
	10	10,7	17	2×1,8	0,07	0,03	24,4	1	0,16	1,21	30,7	1,9	**SD/BD 16×10 R**

***** It is not possible to supply safety device and wipers in the same nut.



Screw	Nut						Screw			Support bearing	
			Without wiper	With wiper		Tightening spanner				Recommended thrust bearing type	Recommended support bearing type
$d_0 \times P_h$	D_1 h10	M_1 6g	L ±0,3		L_1	(FACOM)	length max.	d_2	d_1		
mm	mm	mm	mm		mm	–	mm	mm	mm	–	
6×2	16,5	M14×1	20	–	7,5	126-A35	1 000	4,7	6		
8×2,5	17,5	M15×1	23,5	23,5	7,5	126-A35	1 000	6,3	7,6		
10×2	19,5	M17×1	22	22	7,5	126-A35	1 000	8,3	9,5		
10×3	21	M18×1	29	–	9	126-A35	1 000	7,9	9,9		
10×4	21	M18×1	28	33	8	126-A35	1 000	7,4	8,9		
12×2	20	M18×1	20	23,5	8	126-A35	2 000	9,9	11,2		
12×4	25,5	M20×1	34	34	10	126-A35	2 000	9,4	11,3		
12×5	23	M20×1	36	40	10	126-A35	2 000	9,3	11,8		
12,7×12,7	29,5	M25×1,5	50	50	12	126-A35	2 000	10,2	13		
14×4	27	M22×1,5	30	34	8	126-A35	2 000	11,9	13,7		
16×2	29,5	M25×1,5	27	27	12	126-A35	2 000	14,3	15,5	**FLBU 16/PLBU 16**	**BUF 16**
16×5	32,5	M26×1,5	42	42	12	126-A35	2 000	12,7	15,2	**FLBU 16/PLBU 16**	**BUF 16**
16×10	32	M26×1,5	46	46	12	126-A35	2 000	12,6	15,2	**FLBU 16/PLBU 16**	**BUF 16**